Universidad Mayor de San Andrés Facultad

de Ciencias Puras y Naturales Carrera de

Informática

Requerimientos del sistema para el taller mecánico FURIA MOTOR COMPANY SRL

Tutora:

MSc. Celia Tarquino Peralta

Universitario:

Carrasco Flores Nayeli Vania

Gestión:

2026

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Los requerimientos del sistema describen las funcionalidades y características necesarias para el desarrollo del Sistema de Gestión Integral del Taller Mecánico FURIA MOTOR COMPANY SRL.
Se clasifican en:

- Requerimientos Funcionales
- Requerimientos No Funcionales

1. Requerimientos Funcionales

1.1 Módulo de Gestión de Usuarios y Roles

RF-01. El sistema debe permitir el registro de usuarios con roles definidos: Jefe Operativo, Jefe de Taller, Técnico, Encargado de Repuestos, Administrador General y Cliente.
RF-02. El sistema debe permitir asignar y modificar roles según permisos autorizados.
RF-03. El sistema debe restringir el acceso a funcionalidades según el rol del usuario.
RF-04. El sistema debe permitir el inicio y cierre de sesión de forma segura.

1.2 Módulo de Recepción y Registro de Vehículos

RF-05. El sistema debe permitir registrar datos del cliente: nombre completo, número de contacto y ubicación.
RF-06. El sistema debe permitir registrar datos del vehículo: placa, marca, modelo, año y kilometraje.
RF-07. El sistema debe generar un código único de trabajo/vehículo por cada ingreso.
RF-08. El sistema debe permitir que hasta dos usuarios ingresen información simultáneamente utilizando el mismo código de trabajo.
RF-09. El sistema debe permitir subir fotografías del vehículo en diferentes vistas (laterales, frontal, trasera, superior, inferior y tablero).
RF-10. El sistema debe permitir grabar la descripción del problema del cliente y transcribirla automáticamente a texto.
RF-11. El sistema debe generar un registro digital del ingreso del vehículo.
RF-12. El sistema debe registrar la salida del vehículo.

1.3 Módulo de Orden de Trabajo y Diagnóstico

RF-13. El sistema debe permitir al Jefe de Taller generar una Orden de Trabajo con código único.
RF-14. El sistema debe permitir registrar diagnóstico inicial mediante texto o grabación con transcripción automática.
RF-15. El sistema debe permitir asignar hasta dos técnicos por orden de trabajo.
RF-16. El sistema debe permitir a los técnicos acceder a los detalles del diagnóstico mediante el código de trabajo.

RF-17. El sistema debe impedir que un técnico tenga más de dos vehículos activos simultáneamente.
RF-18. El sistema debe permitir al técnico subir fotografías del diagnóstico técnico.
RF-19. El sistema debe permitir al técnico grabar su informe técnico con transcripción automática.
RF-20. El sistema debe permitir al Jefe de Taller aprobar o rechazar el diagnóstico técnico.
RF-21. El sistema debe permitir reenviar la orden con observaciones en caso de rechazo.

1.4 Módulo de Planificación y Control Operativo

RF-22. El sistema debe contar con un calendario para asignación de trabajos con designación de tiempos en horas.
RF-23. El sistema debe mostrar la disponibilidad de las 12 bahías de trabajo.
RF-24. El sistema debe permitir visualizar la carga de trabajo de cada técnico.
RF-25. El sistema debe permitir colocar un trabajo en estado "En pausa" indicando el motivo.
RF-26. El sistema debe enviar notificaciones automáticas cada 3 horas al Jefe de Taller y al Jefe Operativo cuando un trabajo esté en estado "En pausa".
RF-27. El sistema debe permitir cambiar el estado del trabajo a: "En proceso", "En pausa", "Finalizado" o "Entregado".
RF-28. El sistema debe contar con un apartado específico para trabajos completados.

1.5 Módulo de Cotización y Aprobación del Cliente

RF-29. El sistema debe permitir asignar precios a cada servicio identificado.
RF-30. El sistema debe generar una cotización digital detallada.
RF-31. El sistema debe permitir al cliente seleccionar los servicios que desea aprobar.
RF-32. El sistema debe calcular automáticamente el costo total según los servicios aceptados.
RF-33. El sistema debe aplicar automáticamente la siguiente regla:

- Si el cliente no acepta ningún servicio → cobrar Bs. 200 por diagnóstico.
- Si el cliente acepta al menos un servicio → diagnóstico gratuito.

RF-34. El sistema debe enviar notificaciones al cliente sobre el estado del vehículo.

1.6 Módulo de Inventario y Repuestos

RF-35. El sistema debe permitir registrar la compra de repuestos e insumos.
RF-36. El sistema debe permitir subir fotografía del comprobante de pago.
RF-37. El sistema debe permitir registrar proveedores (nombre, teléfono, ubicación GPS y propietario).
RF-38. El sistema debe permitir clasificar proveedores según tipo de herramienta o repuesto.
RF-39. El sistema debe llevar control del inventario disponible.
RF-40. El sistema debe registrar la salida de repuestos asociados a una orden de trabajo.

RF-41. El sistema debe permitir registrar el control de herramientas del taller.

1.7 Módulo Financiero

RF-42. El sistema debe registrar todos los ingresos generados por servicios.
RF-43. El sistema debe registrar los egresos por compra de repuestos e insumos.
RF-44. El sistema debe permitir rendición diaria del Encargado de Repuestos al Jefe Operativo.
RF-45. El sistema debe permitir rendición semanal del Jefe Operativo al Administrador General.
RF-46. El sistema debe generar reportes financieros con gráficos de desempeño.

2. Requerimientos No Funcionales

RNF-01. El sistema debe ser accesible desde dispositivos web y móviles.
RNF-02. El sistema debe garantizar seguridad mediante autenticación y control de acceso por roles.
RNF-03. El sistema debe almacenar de forma segura fotografías y grabaciones.
RNF-04. El sistema debe permitir respaldos periódicos de la información.
RNF-05. El sistema debe ser intuitivo y fácil de usar para usuarios no técnicos.